Informe general del portafolio de laboratorios de ciberseguridad

Magdalena Sarit González Bustillo · David, Chiriquí, Panamá · Estudiante de Ciberseguridad y Criminalística, UTP y UNACHI · Seis laboratorios ejecutados sobre una máquina virtual propia

0. Sobre la autora

Estudiante de ciberseguridad con formación previa en investigación criminal. Le interesa el análisis de la conducta delictiva, la tecnología y la protección de datos. Ha desarrollado habilidades en sistemas operativos (Windows Server, Fedora), redes, programación en SQL y Java, y conocimientos legales aplicados a la criminalística. Cuenta con doce certificaciones de Cisco Networking Academy, Google Cloud Skill, Udemy, Coddy y Sololearn, y con experiencia previa como diseñadora gráfica remota en Tareas Panama entre diciembre de 2021 y julio de 2026. Perfil en LinkedIn.

1. Descripción del proyecto

Seis laboratorios de seguridad informática ejecutados sobre Kali Linux 2026.3 dentro de Oracle VirtualBox. El objetivo declarado es practicar reconocimiento, enumeración y reducción de superficie de exposición sobre un entorno controlado, y dejar de ello un rastro verificable. Cada informe separa lo verificado de lo pendiente.

2. Alcance y autorización

- Único objetivo autorizado, la dirección `192.168.56.103`, que es la propia máquina virtual que ejecuta el escáner.
- Fuera de alcance, la puerta de enlace del host, las redes del hipervisor y cualquier dirección externa.
- No se realizan fuerza bruta, explotación ni denegación de servicio.
- Las credenciales de acceso a la máquina virtual no aparecen en ningún archivo del repositorio.

3. Estructura de cada informe

Cada laboratorio sigue el mismo marco de ocho piezas y la misma estructura de catorce secciones.

Pieza	Pregunta que responde
Problema	¿Qué se intentó resolver o aprender?
Alcance y entorno	¿Sobre qué se trabajó y qué quedó fuera?
Objetivo	¿Qué resultado concreto se buscaba?
Método	¿Qué pasos se dieron y en qué orden?
Evidencia	¿Qué archivos y capturas lo demuestran?
Resultado	¿Qué se observó realmente?

Mitigación	¿Qué se corrigió o se propuso corregir?
Límites	¿Qué no se hizo y por qué?

4. Resumen de los seis laboratorios

#	Tema	Hallazgo principal
01	Entorno, arquitectura de red y alcance autorizado	Tres interfaces de red identificadas, alcance declarado y verificado antes de cualquier prueba
02	Descubrimiento de hosts y tiempos de respuesta	Mecanismos de descubrimiento comparados por tiempo, con el efecto del resolución de nombres documentado
03	Escaneo de puertos y diferenciación de estados	Más de sesenta y cinco mil puertos clasificados en filtered y closed, con el motivo de cada clasificación
04	Identificación de versiones y servicios	Cuatro servicios identificados con sus versiones, uno de ellos devuelve datos pero no es reconocido
05	Scripts NSE y verificación de ejecución	Cuatro scripts ejecutados, con la demostración de que un script sin salida no significa un script que no se ejecutó
06	Mitigación del servicio HTTP y verificación de alcance	Servidor HTTP delimitado a loopback, con comparación antes y después y reversibilidad documentada

5. Metodología de trabajo

- Opción `--reason` siempre activa, para poder citar el motivo de cada clasificación de puerto.
- Escaneo SYN y escaneo de connect usados en paralelo cuando el estado de un puerto es ambiguo.
- Salidas `-oA` guardadas en disco y descargadas al repositorio.
- Controles positivos montados cuando un resultado vacío podría confundirse con un fallo de la herramienta.
- Toda mitigación documentada con su reversibilidad.
- Toda propuesta que requiere privilegios superiores se deja escrita con su código, en lugar de ejecutarse sin autorización.

6. Propuestas pendientes por autorización

Código	Propuesta	Motivo de no ejecución
P-1	Revisar `PasswordAuthentication` del servidor SSH	Requiere privilegio de lectura sobre la configuración del demonio
P-2	Ejecutar `sudo sshd -T` para volcar la configuración efectiva	Requiere privilegio de root no autorizado en este laboratorio
P-3	Leer `anonymous_enable` desde `/etc/vsftpd.conf`	Requiere privilegio de lectura sobre la configuración del servidor FTP

7. Limitaciones declaradas

- Las mediciones son de un único instante y no describen el comportamiento bajo carga.
- No se aplicó control a nivel de cortafuegos, la mitigación del Laboratorio 06 depende de la aplicación.
- No se ejecutaron scripts de categorías ofensivas.
- Las propuestas P-1 a P-3 quedan sin ejecutar por falta de autorización.

8. Contacto

Correo electrónico. magdalenagonzalezcorreo@gmail.com

LinkedIn de Magdalena Sarit González Bustillo.
https://www.linkedin.com/in/magdalenagonzalezpanama/?locale=es